

FICHA DE MISION RFC

Solucionario y Guia Maestra de Escenarios

JUAN DE DIOS GARCÍA LÓPEZ

Unidad Didactica: Gestion de Cambios en Operaciones Aereas

Nivel Inicial: Fundamentos RFC

En el entorno de operaciones aereas, la precision es vital. Actualmente, los operadores asignan tripulaciones basandose en la puntuacion mas alta de un escenario de simulacion. Sin embargo, los requisitos operativos pueden cambiar debido a nuevas regulaciones, actualizaciones en los simuladores o necesidades del negocio.

Cuando surge la necesidad de modificar este proceso, se utiliza la RFC (Request for Change), un documento formal que permite registrar el 'que', el 'por que' y el 'quien' de la modificacion, asegurando que nada se implemente sin una trazabilidad clara.

RFC-A1

ID de RFC	RFC-A1
Título del cambio	Parámetro de Clima Extremo
Motivación	El sistema ignora alertas de clima extremo.
Solicitante	Usuario (Cap. Ricardo Méndez)
Descripción del cambio	Añadir campo 'Alerta Meteorológica'.
Prioridad	M - Must Have
Beneficio	Seguridad operacional.

RFC-A2

ID de RFC	RFC-A2
Título del cambio	Automatización de Notificaciones
Motivación	Notificaciones manuales lentas.
Solicitante	Informe de gestión
Descripción del cambio	Trigger automático via Teams/Email.
Prioridad	S - Should Have
Beneficio	Eficiencia administrativa.

2. Actividades

Actividad 1:

Para la RFC-A1, redacta la seccion 3.1 (Situacion Actual) describiendo el problema de no considerar el clima extremo.

3.1 Situación actual — ¿qué problema tiene el requisito o sistema actual?

Describe el comportamiento o estado actual que genera el problema.

El problema que alertó el Capitán es falta de parámetros necesarios para escoger simular escenarios esporádicos. Es necesario añadir al sistema de simulación la opción de tener condiciones meteorológicas severas durante el vuelo o no.

Actividad 2:

Para la RFC-A1, redacta la seccion 3.2 (Cambio Propuesto) definiendo el nuevo parametro.

3.2 Cambio propuesto — ¿qué se quiere modificar exactamente?

Este cambio afecta directamente a nuestra HU-06 (Configuración de escenarios de simulación) y HU-05 (Visualización de Clima por Vuelo), además de actualizar la HU-16 (Panel de Métricas y KPIs Operativos) para visualizar los datos sobre condiciones meteorológicas esporádicas. El cambio propuesto por el Usuario es añadir el campo 'Alerta Meteorológica' y nos trae el beneficio de aumentar la seguridad operacional.

Dentro de la HU-05 se debe modificar y/o añadir:

TASK-16: base de Datos: Añadir campos en la tabla Vuelos para almacenar datos de alertas de meteorológicas activas

TASK-18: frontend: integrar visualización de datos de alertas meteorológicas activas

Dentro de la HU-06 se debe modificar y/o añadir:

TASK-19: base de datos: añadir atributo alerta_meteorologica dentro de las tablas paramétricas.

TASK-20: backend: modificar endpoint para registrar la nueva combinación de parámetros.

TASK-21: frontend: modificar la interfaz y añadir el campo para elegir la alerta meteorológica.

Dentro de la HU-16 se debe modificar y/o añadir:

TASK-42: base de datos: modificar las consultas para obtener datos y KPIs alrededor de las alertas meteorológicas.

TASK-43: frontend: añadir gráficas para visualizar los datos obtenidos en las consultas SQL.

Actividad 3:

Para la RFC-A2, redacta la seccion 3.3 (Motivacion y Beneficio Esperado).

3.3 Motivación y beneficio esperado — ¿por qué es necesario este cambio?

La motivación para realizar el RFC-A2 responde a un retraso de 45 minutos entre cuando el operador de vuelo asigna el personal de vuelo (pilotos y copilotos) y se les notifica. Añadir un trigger que automatice el procedimiento de notificación, dentro del proceso de asignación, trae múltiples beneficios para la compañía:

- La notificación automática al personal de vuelo permite la optimización de tiempos dentro del proceso de briefing pre-vuelo. 45 minutos aunque parecen pocos, pueden ser un lapso de tiempo importante para darle los pilotos y copilotos ventaja para la revisión meteoroológica (METAR y TAF), análisis de los avisos de las misiones aéreas (Notices to Air Missions), planificaciones de rutas, cálculos de combustibles, entre otros.
- Mayor eficiencia administrativa, ya que los esfuerzos de coordinar los avisos al personal de vuelo eran manuales, lo que dificulta la escalabilidad de procedimiento, además de suponer un cuello de botella en función de la cantidad de personal administrativo para realizar esta función.
- Mayor cultura de transformación digital, ya que acerca a la compañía a la automatización de procedimientos manuales y repetitivos.

Actividad 4:

Completa Tipo de Cambio y Prioridad para un caso donde el sistema asigna pilotos no aptos a vuelos críticos.

Tipo de cambio	☒ Corrección de defecto ☐ Mejora funcional ☐ Cambio regulatorio ☐ Cambio de arquitectura ☐ Otro: ____
Prioridad	☒ Crítica — bloquea entrega ☐ Alta — sprint actual ☐ Media — próximo sprint ☐ Baja — backlog
Urgencia	☒ Inmediata (< 48 h) ☐ Esta semana ☐ Este sprint ☐ Sin restricción de tiempo
Tamaño estimado	☐ XS (< 4 h) ☒ S (4–8 h) ☐ M (1–3 días) ☐ L (3–7 días) ☐ XL (> 7 días)

Este tipo de casos son de prioridad crítica, ya que la asignación de pilotos que no cumplen con las condiciones necesarias para los tipos de vuelos críticos puede suponer poner peligro vidas, pérdida de recursos de la compañía, y posibles sanciones legales a la empresa por parte de la Aerocivil.

Nivel Intermedio: Analisis de Impacto

Una vez definida la necesidad de un cambio, el paso mas critico es entender el 'efecto domino'. Cambiar un criterio de asignacion no solo afecta al software, sino tambien a los manuales de entrenamiento, los contratos de los pilotos y los casos de prueba de calidad.

El Analisis de Impacto (Seccion 5 de la RFC) es la herramienta que permite al equipo tecnico y operativo prever fallos antes de que ocurran. Un analisis incompleto puede provocar que el sistema funcione tecnicamente pero incumpla una norma de seguridad aerea.

RFC-B1

ID de RFC	RFC-B1
Título del cambio	Nuevo Criterio de Puntuación
Motivación	Puntaje único es inestable.
Solicitante	Memorando de QA – ING. Sofía Valdés
Descripción del cambio	Promedio de ultimas 3 simulaciones.
Prioridad	S - Should Have
Beneficio	confiabilidad

RFC-B2

ID de RFC	RFC-B2
Título del cambio	Factor Ponderador de Vuelo Real
Motivación	Simulación no refleja experiencia real.
Solicitante	Nota técnica – Dirección de entrenamiento
Descripción del cambio	Formula hibrida (70% Sim / 30% Real).
Prioridad	S - Should Have
Beneficio	Equilibrio experiencia/teoria.

2. Actividades

Actividad 1:

Para RFC-B1, completa la tabla de Requisitos y Artefactos Afectados (5.1), identificando cambios en SRS y Casos de Prueba (TC).

5.1 Requisitos y artefactos afectados

Artefacto / ID	Descripción del impacto y cambios requeridos
HU-11 Ranking de pilotos por escenario	Para la HU-11 cambian: TASK-32. TASK-32: Modificar el proceso del cálculo de puntuación de los pilotos en el simulador, se hará una media entre los 3 últimos puntajes alcanzados en el escenario escogido
Casos de prueba	No procede
Módulo de código	No procede
Plan de proyecto	Cambia la fecha del sprint 5
Contratos / SLA	No procede
Documentación de usuario	No procede
Otro artefacto	Product Backlog

Actividad 2:

Para RFC-B2, estima las horas/días necesarias para las areas de Desarrollo y QA (Seccion 5.2).

5.2 Estimación de esfuerzo por área

Área	Horas / días estimados	Observaciones
Análisis / Requisitos	1h	
Desarrollo / Ingeniería	2h	
Aseguramiento de calidad (QA)	No procede	
Documentación técnica	No procede	
Formación / comunicación	No procede	

Total estimado	3h	
----------------	----	--

Actividad 3:

Redacta los riesgos en las secciones 5.3 y 5.4 para una propuesta de eliminar la validacion manual del operador.

5.3 Riesgos si el cambio se aprueba

La implementación de un agente de IA como automatización del procedimiento de la validación manual aunque trae mucho beneficios y ventajas, tiene una serie de riegos técnicos y de negocio que describiré a continuación:

- Riesgos técnicos, alucinaciones y fallos: el principal problema de la implementación es la posibilidad de fallo del modelo, ya sea alucinando o por un mero fallo, lo que puede representar asignaciones de pilotos no cualificados para viajes específicos, vuelos que no están correctamente parametrizados, etc. Esto es peligroso porque al no haber un filtro humano, no se puede verificar cuando el agente falle al realizar alguna asignación.

Otro riesgo técnico es que puede convertirse en un cuello de botella en caso de un posible fallo que inhabilite el modelo de IA en este nodo de convergencia. Por ello, es importante que siempre haya una supervisión humana, y planificación necesaria en caso de errores.

- Riesgos de negocio: Así como existen riegos técnicos de eliminar la supervisión humana, un eventual fallo del modelo en el procedimiento representa perdida de los estándares de calidad; seguridad operacional, tanto en el personal y clientes de la empresa; la confianza, que es uno de los pilares más importante en las empresas de aviación porque una mala experiencia para el cliente, puede representar la perdida permanente de su elección; y problemas legales con las autoridades competentes (Aerocivil, Superintendencia de transporte, Superintendencia de industria y comercio, entre otros).

5.4 Riesgos si el cambio se rechaza

Si no se realiza el cambio, se dificultaría la escalabilidad vertical del procedimiento. Lo que se propondría es implementar el modelo de IA para apoyar y dar un segundo criterio, durante las asignaciones del operador de vuelo. Así, aumentaría la productividad del proceso, se escala verticalmente, y disminuye la necesidad de contratar más personal para el procedimiento.

Actividad 4:

Redacta dos Criterios de Aceptacion (Seccion 6) usando el formato 'Dado/Cuando/Entonces' para la validacion de escenarios de tormenta.

Cómo se verificará que el cambio fue implementado correctamente?

- Criterio de aceptación 1:
 - Dado que el operador se encuentre en la interfaz de asignación de un vuelo de escenarios de tormenta.
 - Cuando tengo que escoger entre los pilotos disponibles para dicho vuelo, en el apartado “asignar piloto”.
 - Entonces, el sistema filtrará a los pilotos disponible, y devolverá solamente los pilotos que cumplen las condiciones definidas para dicho vuelo.

- Criterio de aceptación 2:
 - Dado que el operador se encuentre en la interfaz de asignación de un vuelo de escenarios de tormenta
 - Cuando tenga que escoger entre los pilotos disponibles para dicho vuelo, en el apartado “asignar piloto” y seleccione un piloto disponible, y pulse “guardar”.
 - Entonces, el operador recibirá una alerta donde aparece “Operador de vuelo xxxx fue asignado al vuelo xxxxx correctamente”, se almacenará en la base de datos, y obtendrá el informe que debe compartir con el personal de vuelo (piloto y copiloto).

Nivel Avanzado: Gobernanza y CCB

No todas las solicitudes de cambio aprobables son viables. El Comité de Control de Cambios (CCB) actúa como el filtro final, donde se ponderan los beneficios técnicos frente a los riesgos operativos y el costo financiero. En este nivel, el analista debe defender la viabilidad de la solicitud o recomendar su rechazo basado en evidencia.

La toma de decisiones en el CCB requiere una visión holística: ¿El beneficio de una asignación más precisa justifica el riesgo de detener la operación durante la actualización del sistema?

RFC-C1

ID de RFC	RFC-C1
Título del cambio	IA PREDICTIVA DE ESCENARIOS
Motivación	Comparación reactiva.
Solicitante	Propuesta de transformación digital
Descripción del cambio	Modelo de Machine Learning.
Prioridad	C – Could Have
Beneficio	Optimización extrema

RFC-C2

ID de RFC	RFC-C2
Título del cambio	Alineación Normativa
Motivación	Incumplimiento de Norma NAC-2026.
Solicitante	Circular Autoridad de Aviación Civil (AAC)
Descripción del cambio	Actualizar proceso de certificación.
Prioridad	M - Must Have
Beneficio	Alineación legal.

2. Actividades

Actividad 1:

Como Tech Lead, redacta la Justificación de la Decisión (Seccion 8) para rechazar la RFC-C1 debido al riesgo de 'Caja Negra'.

Justificación de la decisión

Como Tech lead, perteneciente al Comité de Control de Cambios CCB, considero que el uso de un modelo de machine learning, representa un gran riesgo para las obligaciones de la empresa con las autorizadas auditoras sino se implementa junto a un motor de cálculo de explicabilidad SHAP, lo que podría suponer un riesgo operacional y legal para la empresa. Un modelo de Machine learning procesa la información a través de millones de redes neuronales que tienen capas ocultas para el público, y que su funcionamiento hace parte del código fuente y la arquitectura del modelo, lo que es privado de la empresa proveedora del LLM. Esto hace imposible de auditar y trazabilizar cuales son las variables y los criterios que utilizó para realizar la predicción del escenario más probable.

El cambio podría estudiarse nuevamente en el CCB, si la propuesta incluye un motor de cálculo de probabilidad SHARP, analiza cada uno de los datos de entrada y las predicciones de los modelos, para realizar los cálculos estadísticos para extraer la importancia de cada variable en la respuesta del modelo. Lo que hace que sirva para generar un reporte pertinente para la entidad auditora, y no convierte el sistema en una “caja negra”.

Actividad 2:

Diseña el Plan de Implementacion (Seccion 7) para la RFC-C2, incluyendo dependencias y pasos concretos.

7. Plan de implementación

Sprint / iteración objetivo	Sprint 5 (14/09/2026 – 05/10/2026)
Responsable de implementación	Equipo de desarrollo
Responsable de validación (QA)	Juan de Dios García López
Fecha límite propuesta	7/10/2026
Dependencias / precondiciones	Interfaces (Frontend) Lógica de asignación (Backend y base de datos)

Pasos de implementación propuestos

1. Modificar la consulta en la base de datos para traer la información de las últimas 3 simulaciones del escenario.
2. Realizar la media del cálculo
3. Actualizar la información y variables en las métricas de la plataforma
4. Realizar pruebas junto al equipo de QA
5. Desplegar en producción

Actividad 3:

Decide cual priorizar entre 'Mejora de UI' vs 'Frecuencia de simulaciones' y justifica tu voto en la tabla de miembros del CCB.

Miembro CCB	Rol	Voto / posición
	Product Owner / PM	☐ A favor ☐ En contra ☐ Abstención
	Tech Lead	☐ A favor ☐ En contra ☐ Abstención
	QA Lead	☐ A favor ☐ En contra ☐ Abstención
Juan de Dios García López	Analista de requisitos	☐ A favor ☒ En contra ☐ Abstención
	Representante del cliente	☐ A favor ☐ En contra ☐ Abstención

Las mejoras funcionales y de lógica de negocio deben primar sobre las decisiones estéticas. Para la empresa, el cumplir con la regulación vigente debe ser fundamental para evitar posibles multas y problemas operacionales con la autoridad de la Aerocivil. La mejora de la Interfaz de Usuario UI hace parte de la mejora continua del sistema, pero tiene una prioridad más baja frente la circular de la Aerocivil (modificación de la regla de asignación)

Actividad 4:

Explica como asegurarias que el cambio en la regla de asignacion y el cambio en la certificacion de pilotos se aprueben y ejecuten en sincronia.

El cambio en la regla de asignación debe aprobarse si o si, ya que hace parte de la normativa actual, de no hacerlo como lo expliqué anteriormente, podría suponer problemas para la empresa.

Por otra parte, se deben presentar los planes de implementación al CCB, en el que conste los pasos a seguir, los sprint, responsables de desarrollo y QA, entre otros.

Con una buena planeación de su desarrollo, pruebas y despliegue, se puede lograr que se aprueben y ejecuten en sincronía.

Maestro de Escenarios RFC

Detalle tecnico de las solicitudes de cambio para el entrenamiento.

NIVEL A (Inicial)

RFC-A1: Parametro de Clima Extremo

Problema: El sistema ignora alertas de clima extremo. Cambio: Añadir campo 'Alerta Meteorologica'.

Beneficio: Seguridad operacional.

RFC-A2: Automatizacion de Notificaciones

Problema: Notificaciones manuales lentas. Cambio: Trigger automatico via Teams/Email. Beneficio:

Eficiencia administrativa.

NIVEL B (Intermedio)

RFC-B1: Nuevo Criterio de Puntuacion

Problema: Puntaje unico es inestable. Cambio: Promedio de ultimas 3 simulaciones. Beneficio: Mayor confiabilidad.

RFC-B2: Factor Ponderador de Vuelo Real

Problema: Simulación no refleja experiencia real. Cambio: Formula hibrida (70% Sim / 30% Real).

Beneficio: Equilibrio experiencia/teoria.

NIVEL C (Avanzado)

RFC-C1: IA Predictiva de Escenarios

Problema: Comparacion reactiva. Cambio: Modelo de Machine Learning. Beneficio: Optimizacion extrema.

RFC-C2: Alineacion Normativa

Problema: Incumplimiento de Norma NAC-2026. Cambio: Actualizar proceso de certificacion. Beneficio:

Alineacion legal.